Visión computacional para imágenes y video · Grupo 10

Práctica 4. Algoritmos de mejoramiento de imágenes usando operaciones morfológicas

Erosión, dilatación, apertura y cierre aplicados y medidos

Integrantes:
Diego Falcón Costilla A01139580
Alejandro José Martínez Ubeda A01797775
Ana Bonavides Aguilar A01423281
José Andrés Orantes Guillén A01174130

Fecha: 11/10/2026

Entrega: Notebook ejecutado + PDF de resultados

10. Morphological Operations

Table of Contents

1. Libraries
2. Erosion
3. Dilation
4. Opening
5. Closing
6. Morphological Gradient
7. Morphological Hats
    A. Top or White Hat
    B. Black Hat

Importing Libraries

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
img = cv2.imread("data/image.jpg")
img1 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2 = cv2.imread("data/image.jpg",0)
```

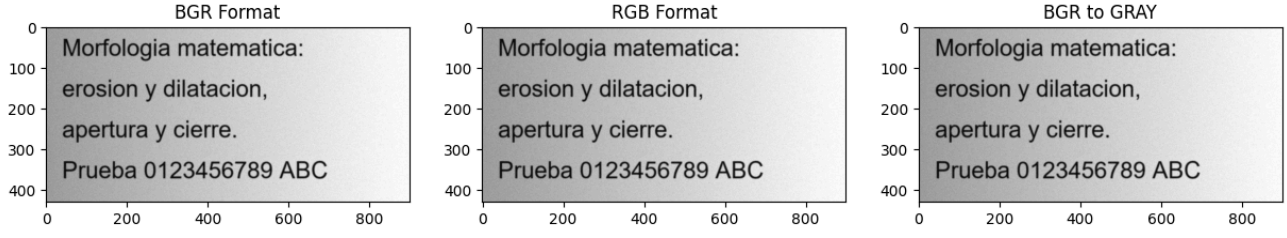
```
#function to see image
def imgshow(img=img,img1=img1,img2=img2, rows=1,columns=3):
    print(img.shape,img1.shape,img2.shape)
    fig = plt.figure(figsize=(15,8))
    #adds a subplot at 1st position
    fig.add_subplot(rows,columns,1)
    plt.title('BGR Format')
    plt.imshow(img)

    #adds a subplot at 2nd position
    fig.add_subplot(rows,columns,2)
    plt.title('RGB Format')
    plt.imshow(img1)

    #adds a subplot at 3rd position
    fig.add_subplot(rows,columns, 3)
    plt.title('BGR to GRAY')
    plt.imshow(img2,cmap="gray")
    plt.show()

imgshow(img=img,img1=img1,img2=img2, rows=1,columns=3)
```

```
(430, 900, 3) (430, 900, 3) (430, 900)
```

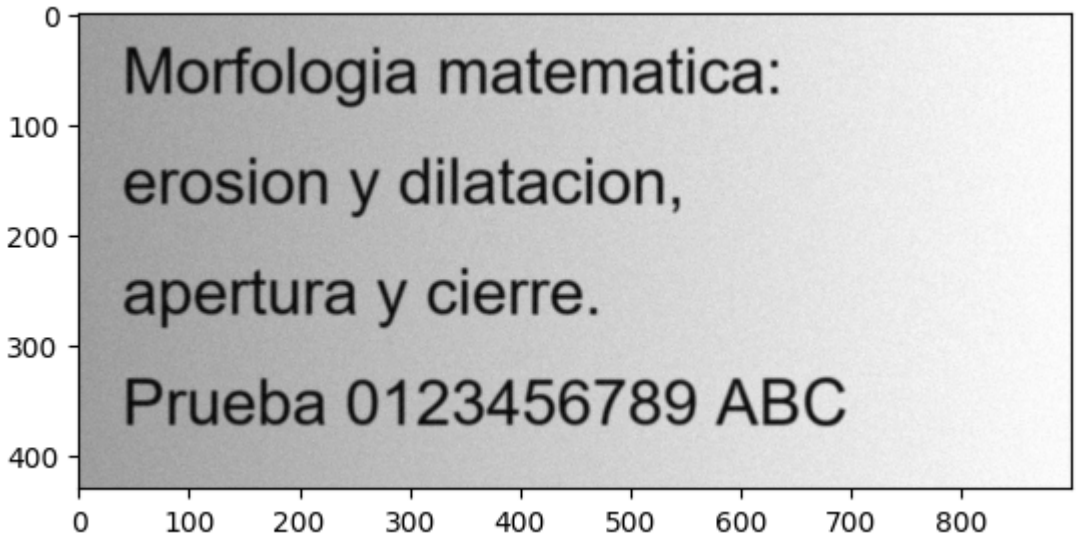


Erosion

Erosin primarily involves eroding(thinning) outer surface(foreground) of image

- Tt is suggested to have foreground as white

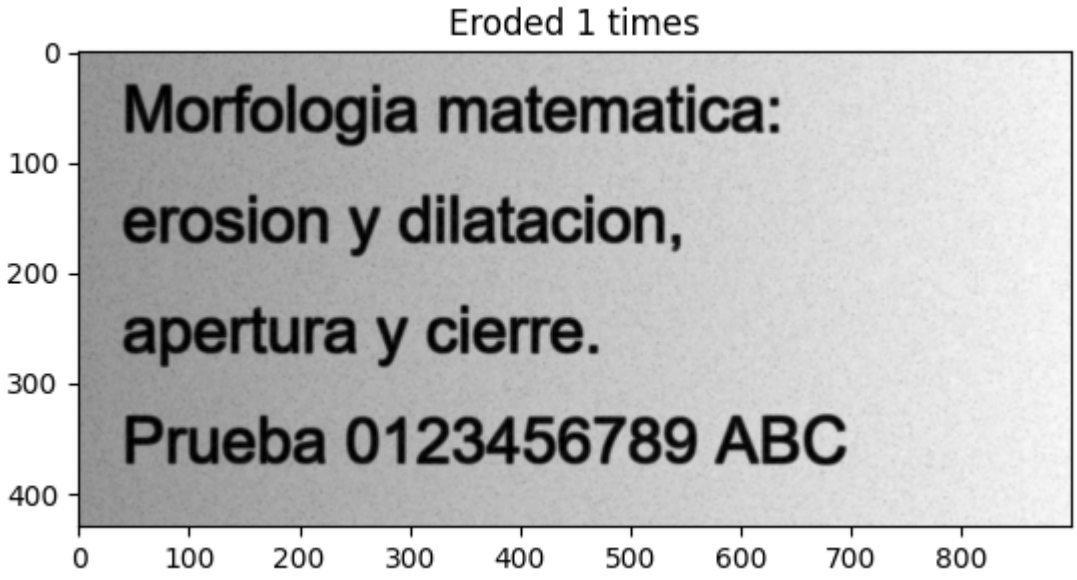
```
BGR2GRAY = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
plt.imshow(BGR2GRAY,cmap="gray")
plt.show()
```

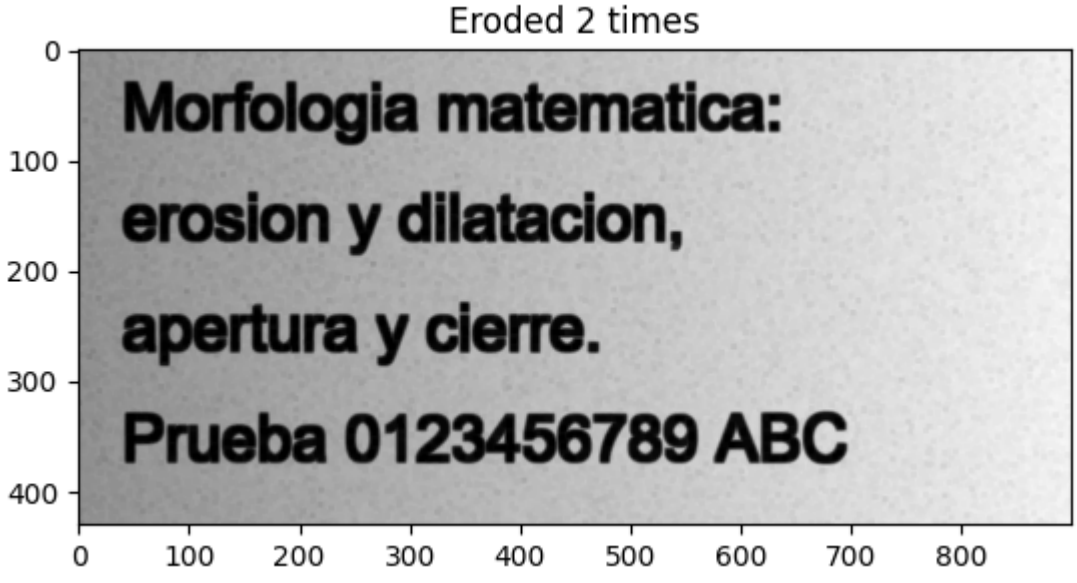


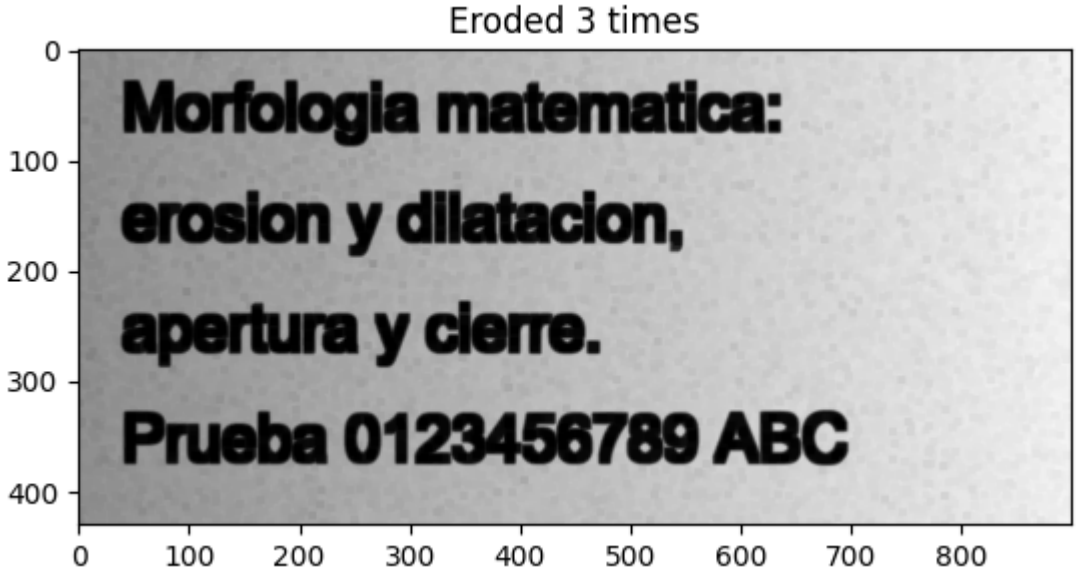
Eroding boundy of image upto 3 level

```
def plt_imshow(title, image):
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    plt.imshow(image)
    plt.title(title)
    plt.grid(False)
    plt.show()

for i in range(0,3):
    eroded = cv2.erode(BGR2GRAY.copy(), None, iterations=i+1)
    plt_imshow("Eroded {} times".format(i+1), eroded)
```

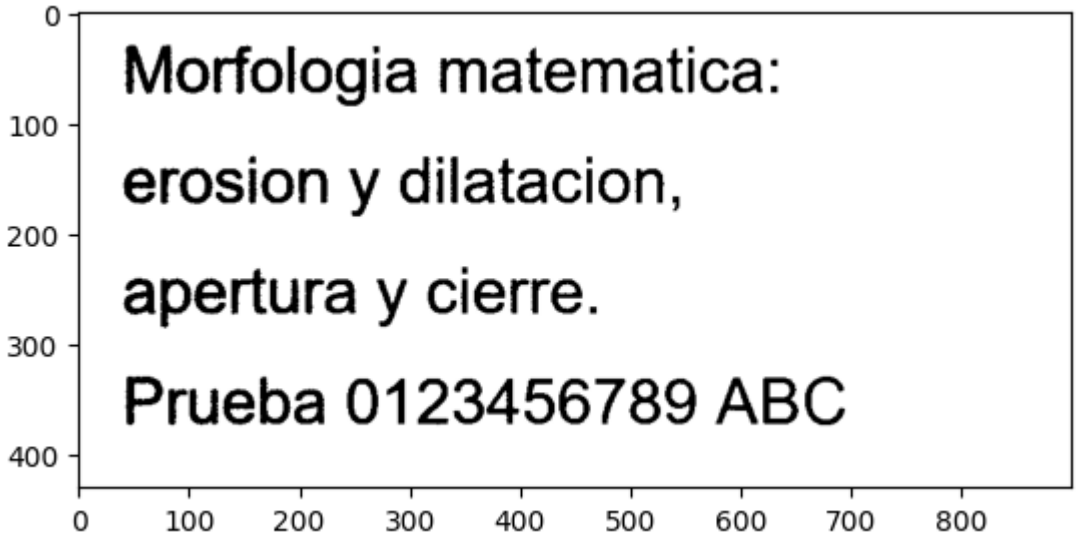

Eroded 1 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Eroded 2 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Eroded 3 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
500
600
700
800

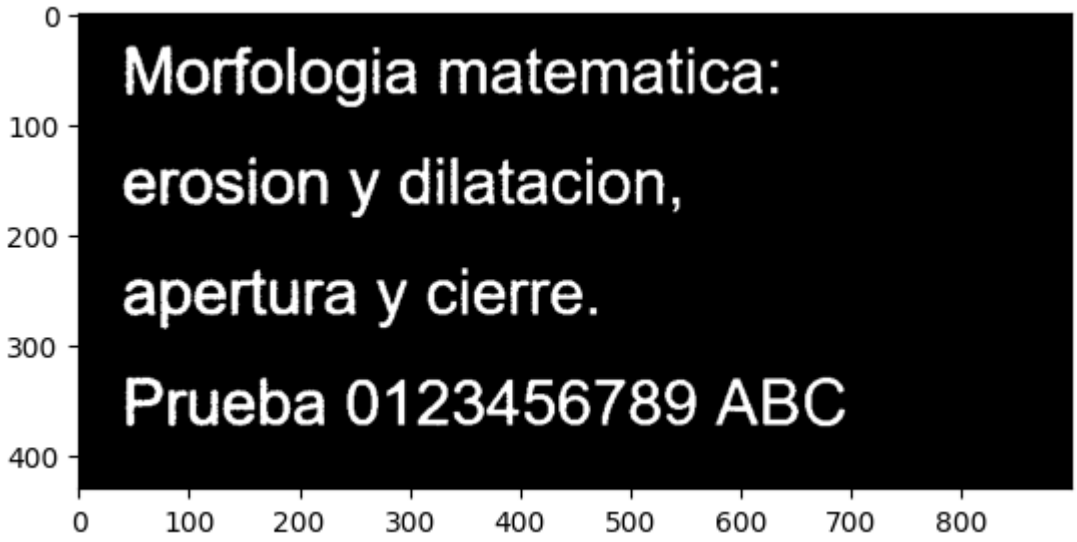
Binarize Image

```
binr = cv2.threshold(BGR2GRAY, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)[1]
image = cv2.cvtColor(binr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(image)
plt.show()
```



We can Invert Image to keep foreground in white

```
invert = cv2.bitwise_not(binr)
image = cv2.cvtColor(invert, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(image)
plt.show()
```

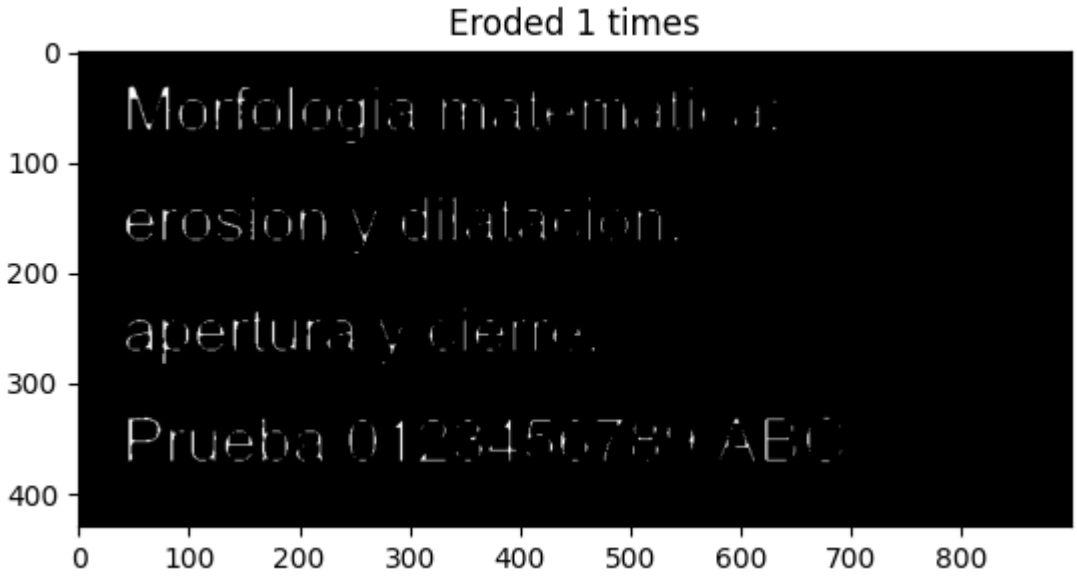


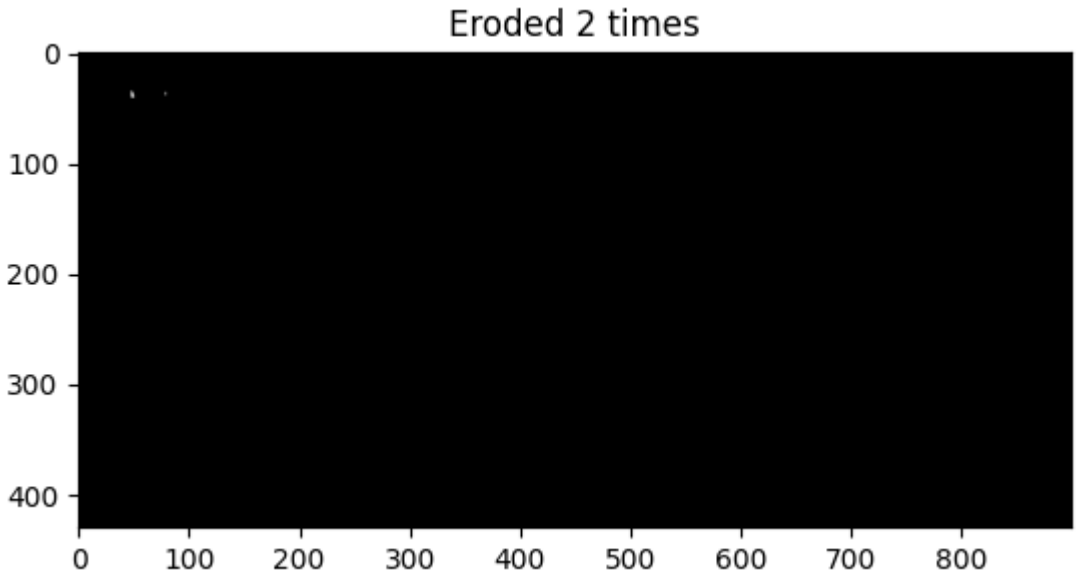
Then, we can define a kernel of 5×5 to use in erosion

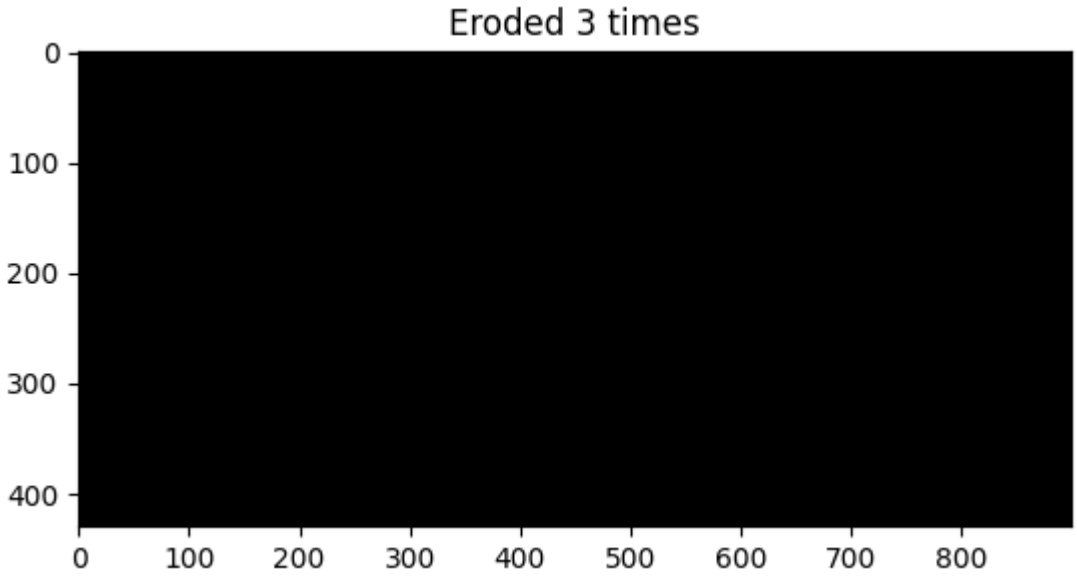
```
kernel = np.ones((5,5), np.uint8) #check for 3*3 or 7*7 kernel size too
print(kernel)
```

```
[[1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]]
```

```
for i in range(0,3):
    eroded = cv2.erode(invert.copy(),kernel=kernel, iterations=i+1)
    plt_imshow("Eroded {} times".format(i+1), eroded)
```







Dilation

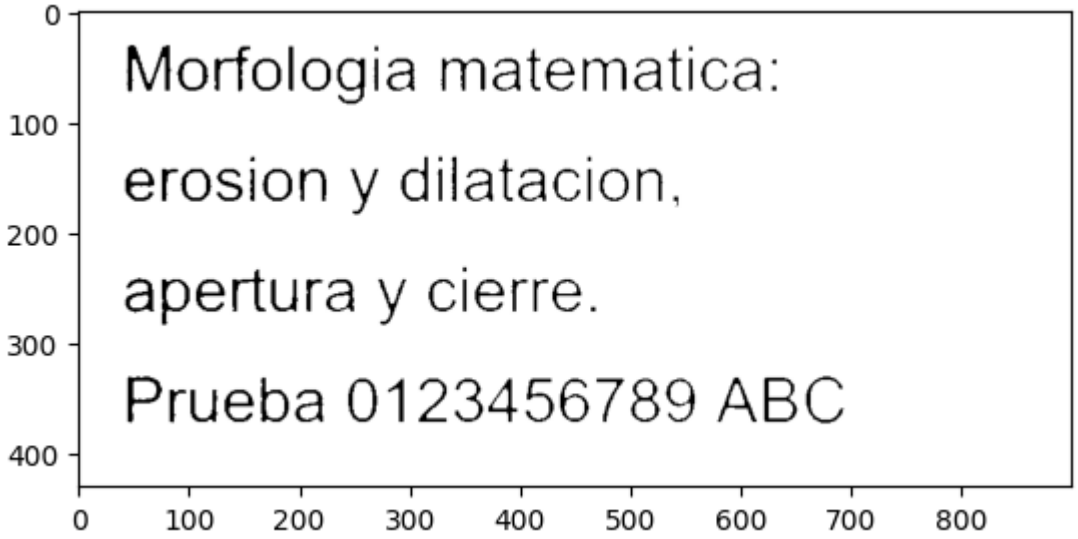
Involves dilating outer surface (foreground) of image

- For joining broken parts of an image together

```
#binarize image
binr = cv2.threshold(BGR2GRAY,0,255,cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)[1]
kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
invert = cv2.bitwise_not(binr)

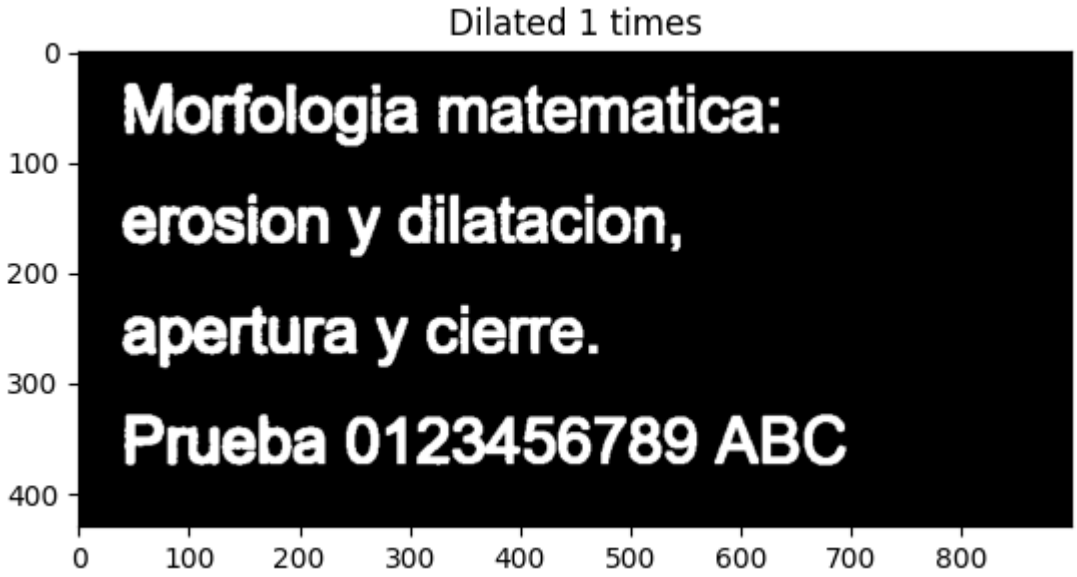
#dilate image
dilation = cv2.dilate(binr, kernel, iterations=1)

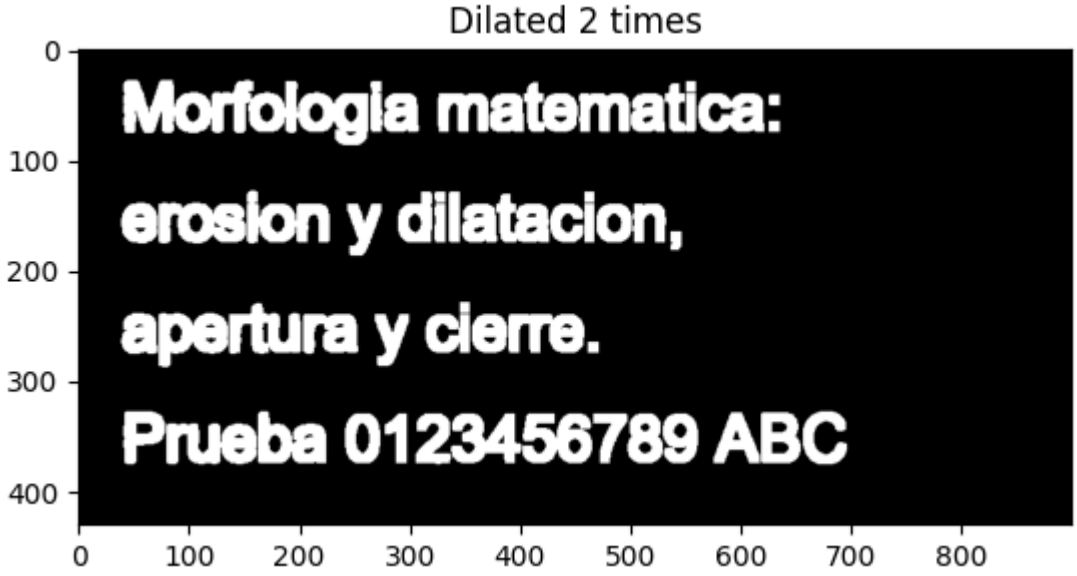
plt.imshow(dilation, cmap='gray')
plt.show()
```

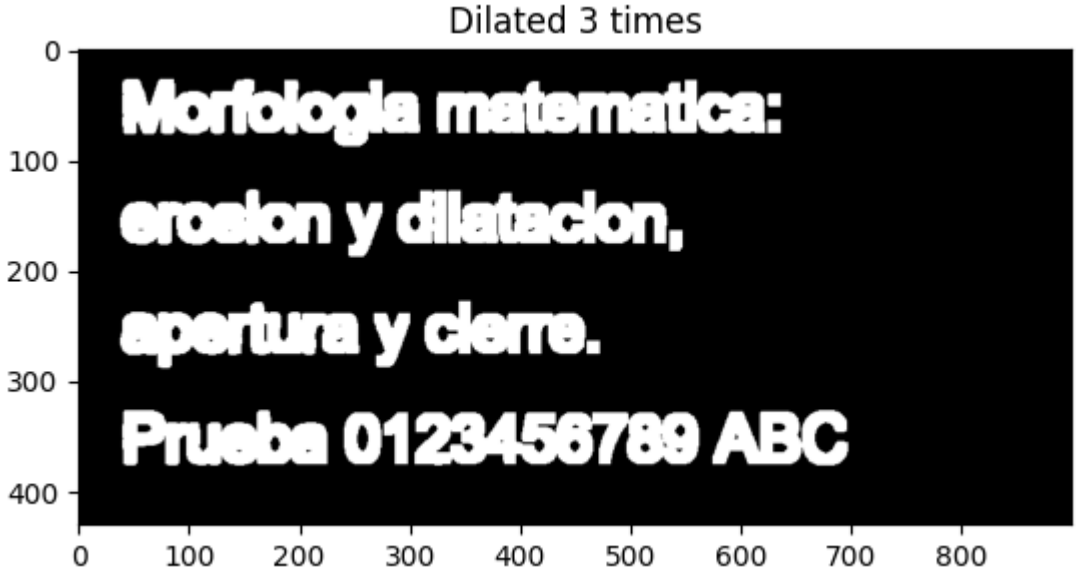


We can apply series of dilations on inverted image using no kernel

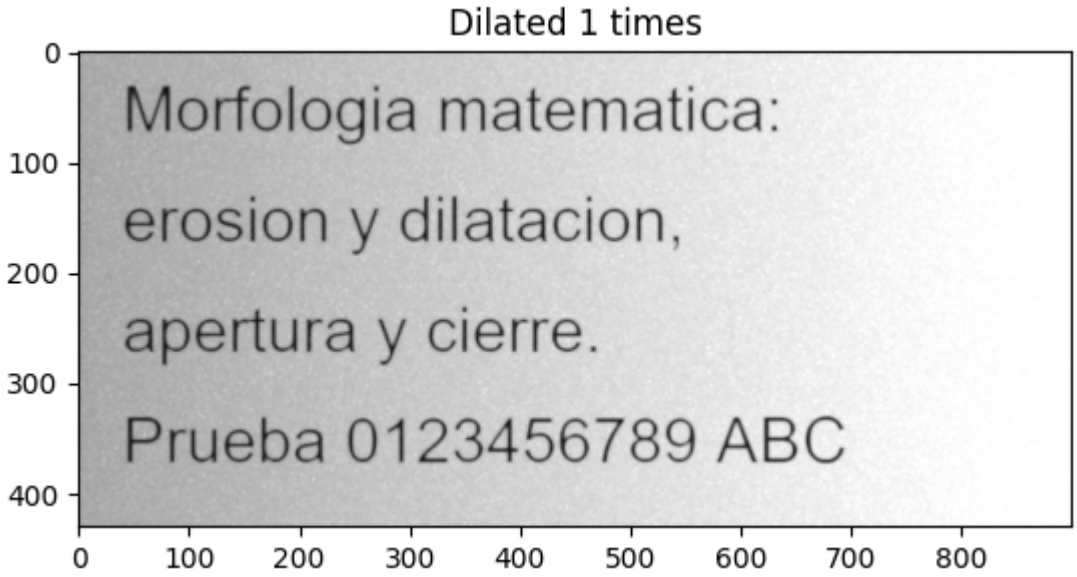
```
for i in range(0,3):
    dilated = cv2.dilate(invert.copy(),None,iterations= i+1)
    plt_imshow("Dilated {} times".format(i+1),dilated)
```

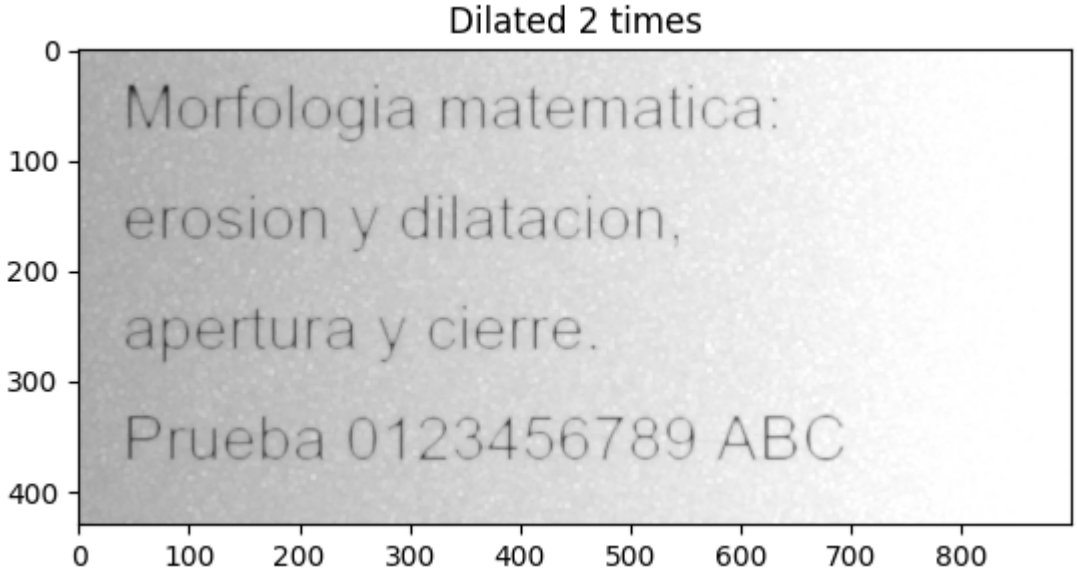


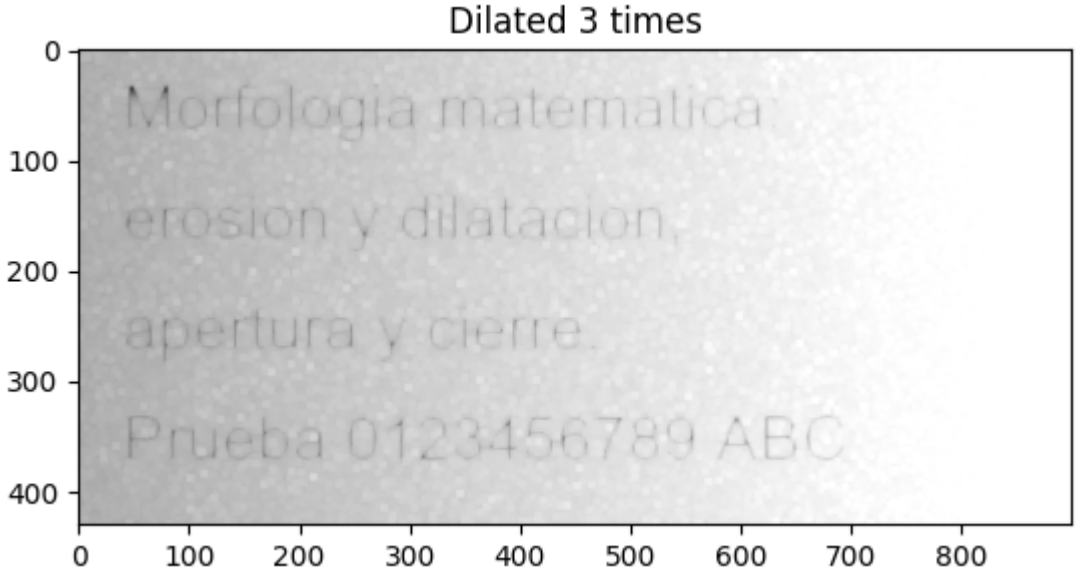


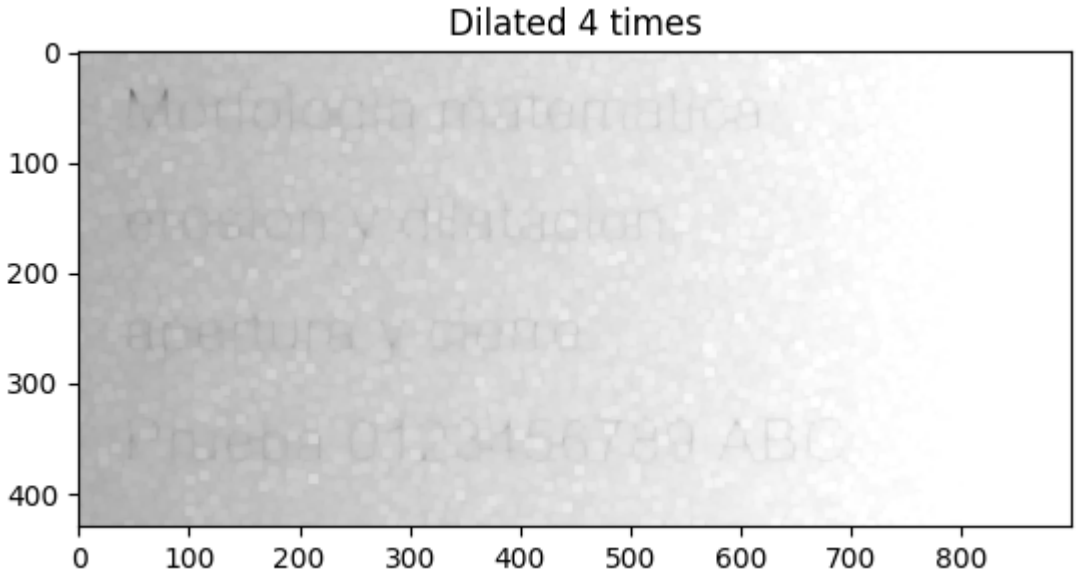



```
for i in range(0,4):
    dilated = cv2.dilate(BGR2GRAY.copy(),None,iterations= i+1)
    plt_imshow("Dilated {} times".format(i+1),dilated)
```


Dilated 1 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Dilated 2 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Dilated 3 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800



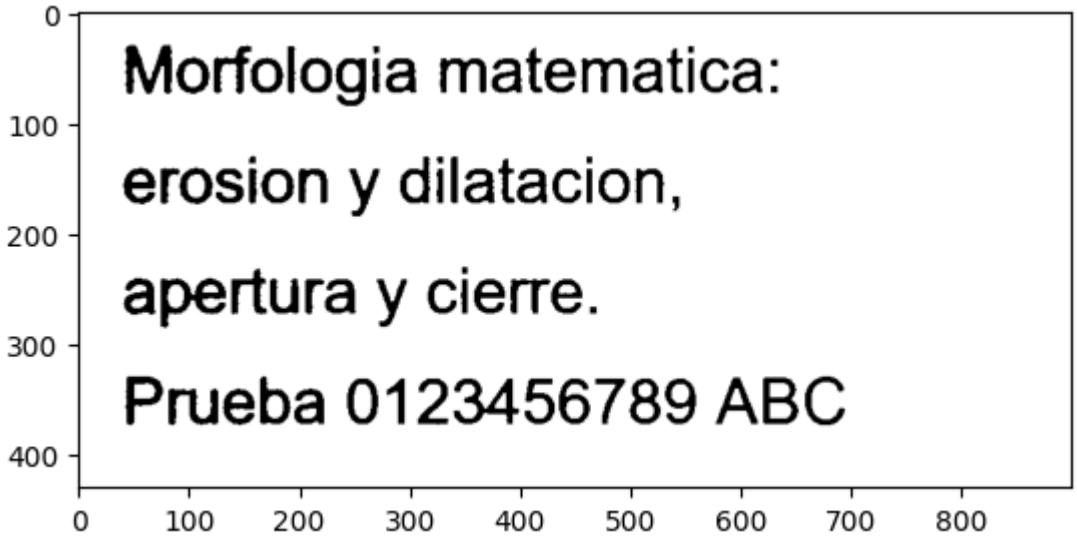
Opening

Erosion followed by dilation in outer surface (foreground) of image

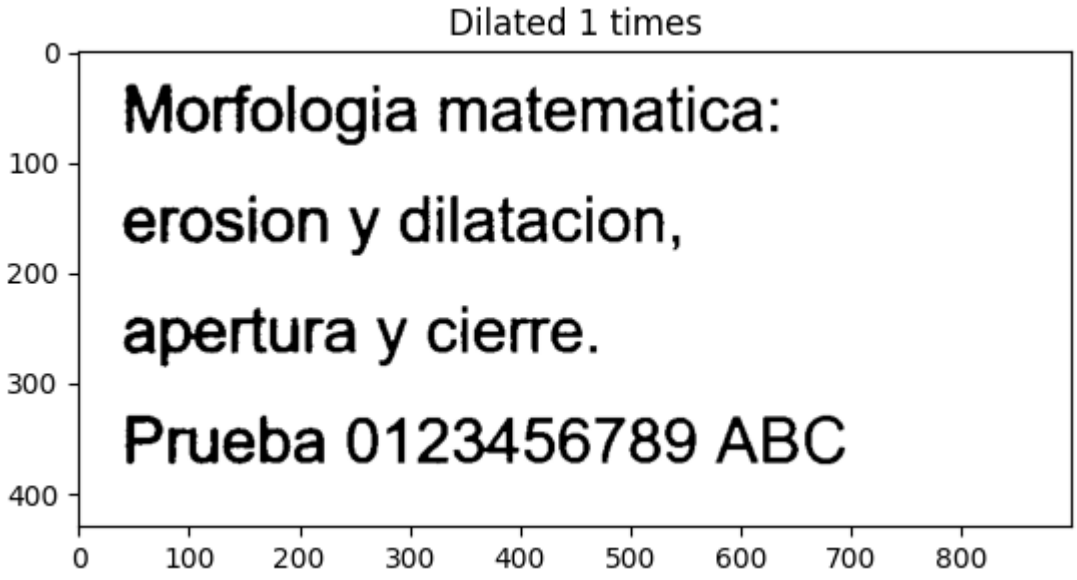
- Generally used to remove noise (small blobs) in image

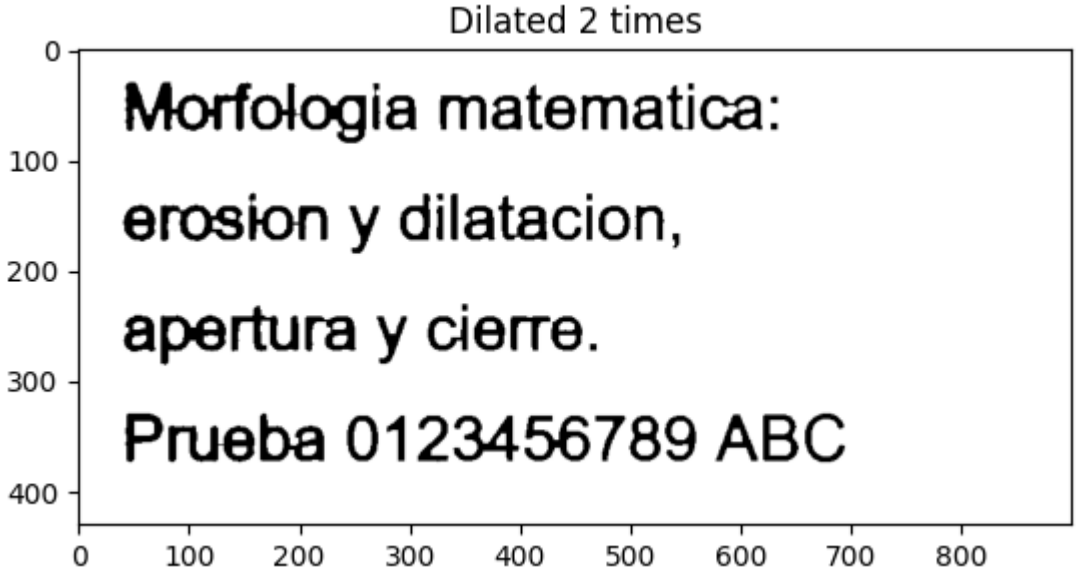
```
#opening image
opening = cv2.morphologyEx(binr,cv2.MORPH_OPEN,kernel,iterations=1)

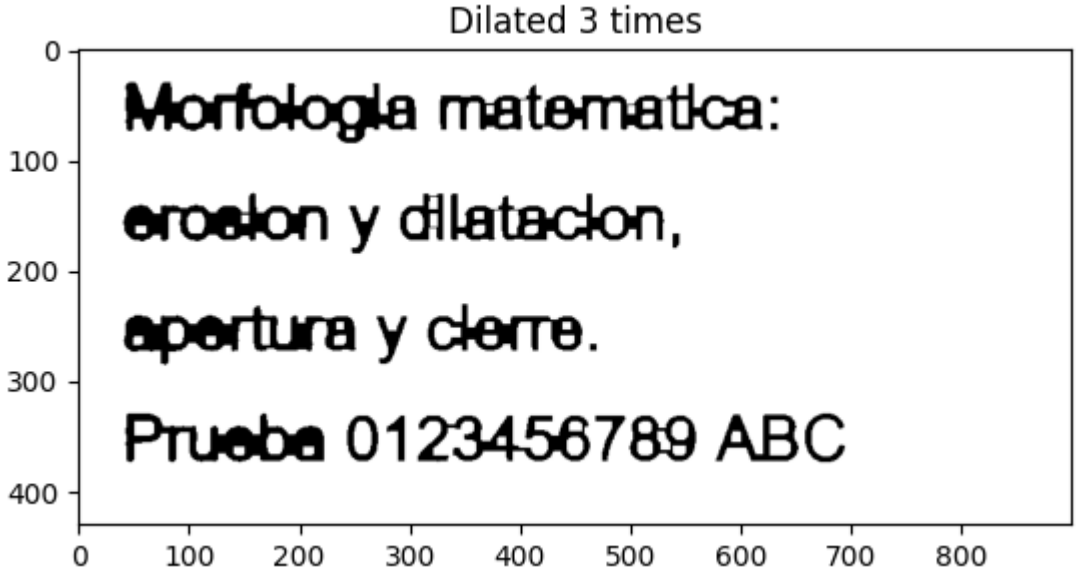
#print output
plt.imshow(opening, cmap='gray')
plt.show()
```




```
for i in range(0,3):
    opening = cv2.morphologyEx(binr.copy(),cv2.MORPH_OPEN,None,iterations= i+1)
    plt_imshow("Dilated {} times".format(i+1),opening)
    plt.show()
```


Dilated 1 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC


Dilated 2 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC


Dilated 3 times
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC

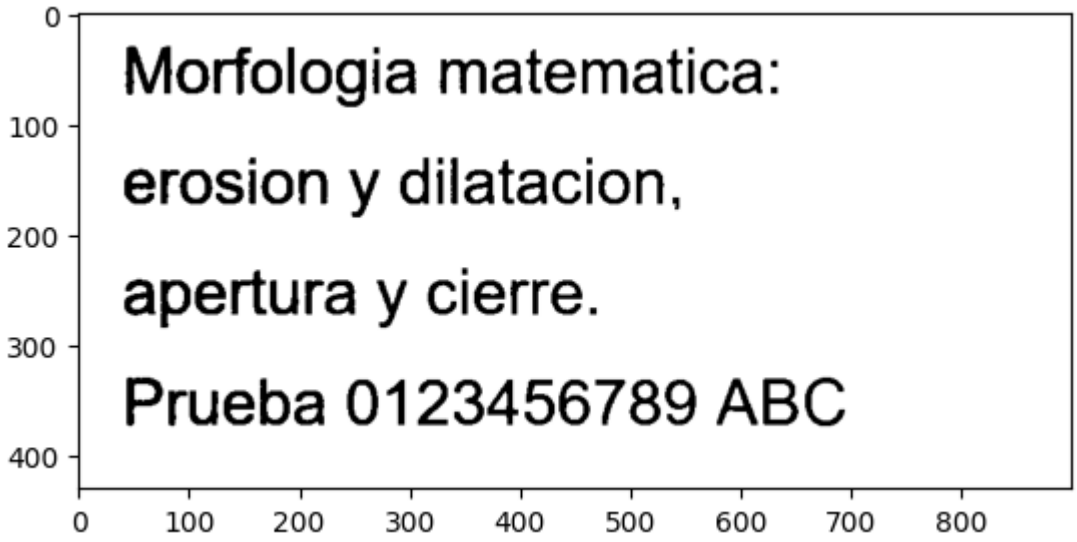
Closing

Dilation followed by erosion in outer surface (foreground) of image

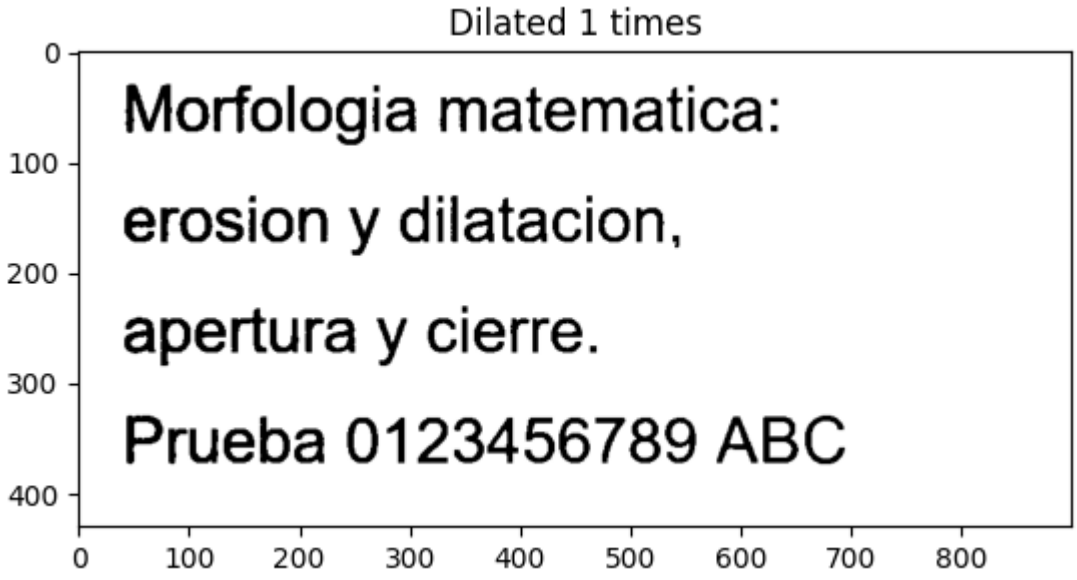
- Generally used to close holes inside of objects or for connecting components together

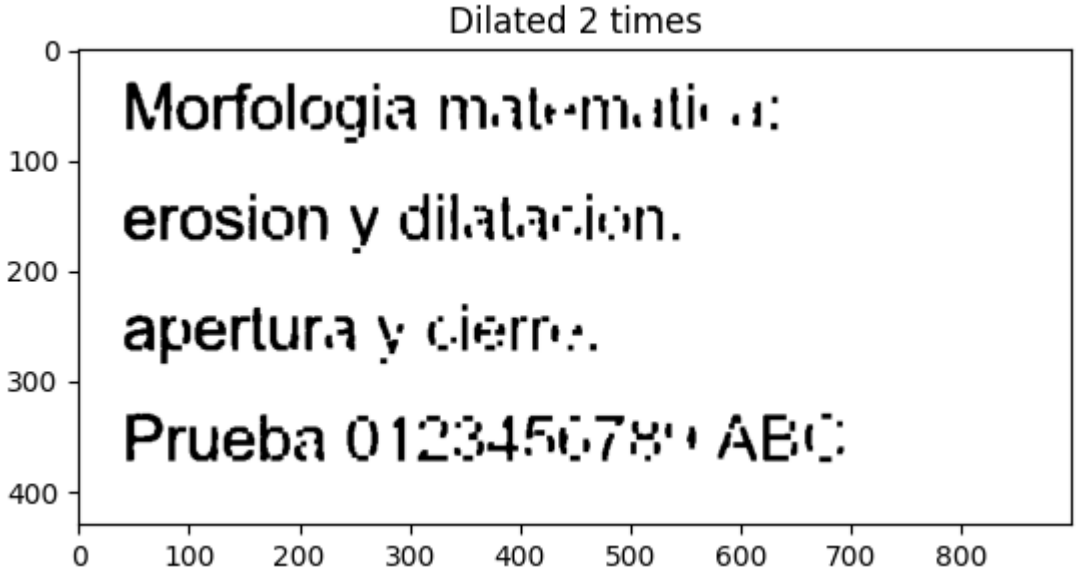
```
#closing image
closing = cv2.morphologyEx(binr, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=1)

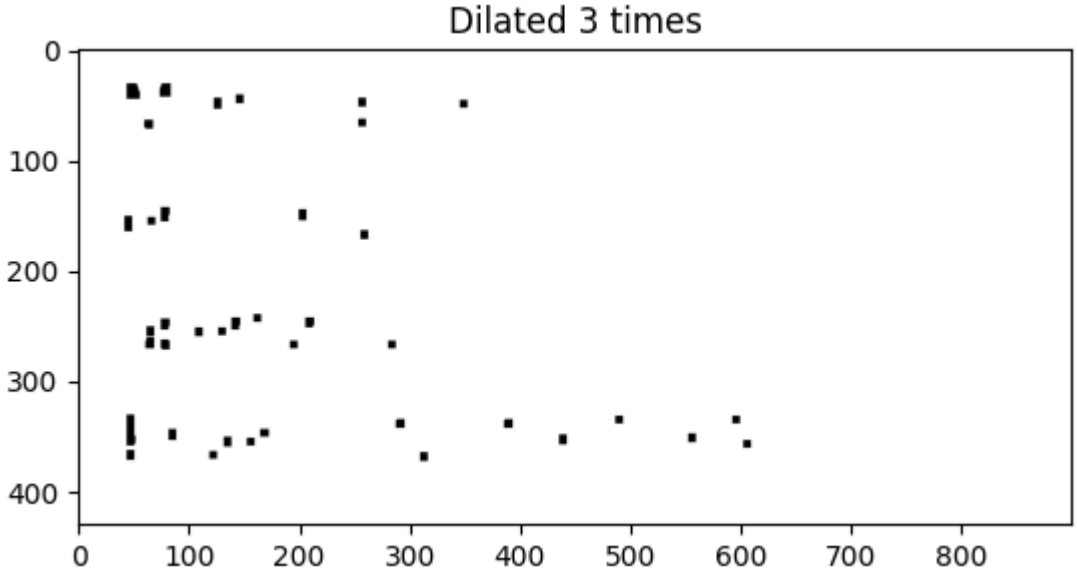
#print output
plt.imshow(closing,cmap='gray')
plt.show()
```




```
for i in range(0,3):
    closing = cv2.morphologyEx(binr.copy(),cv2.MORPH_CLOSE,None,iterations= i+1)
    plt_imshow("Dilated {} times".format(i+1),closing)
    plt.show()
```



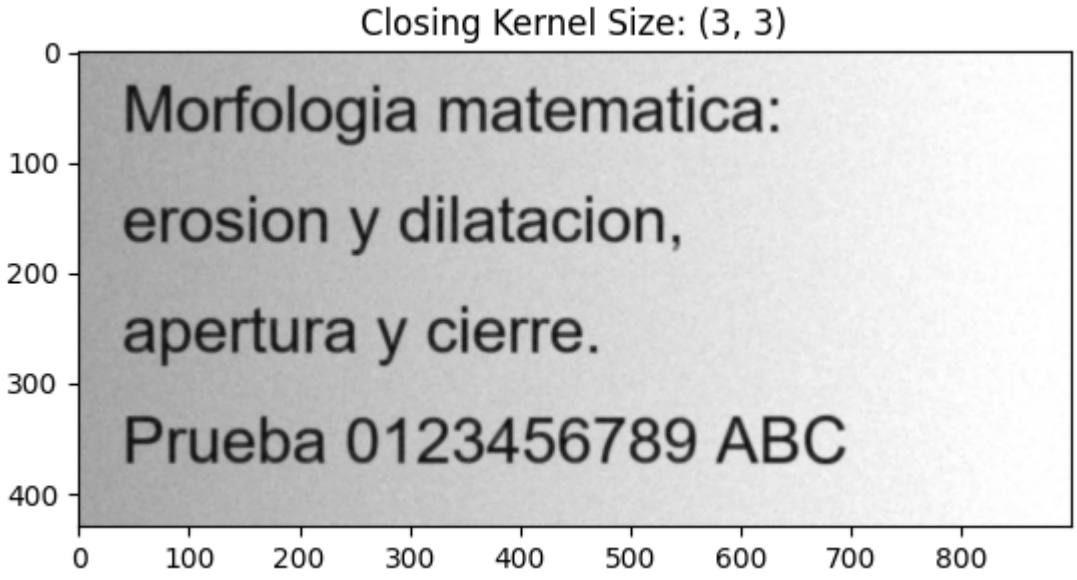


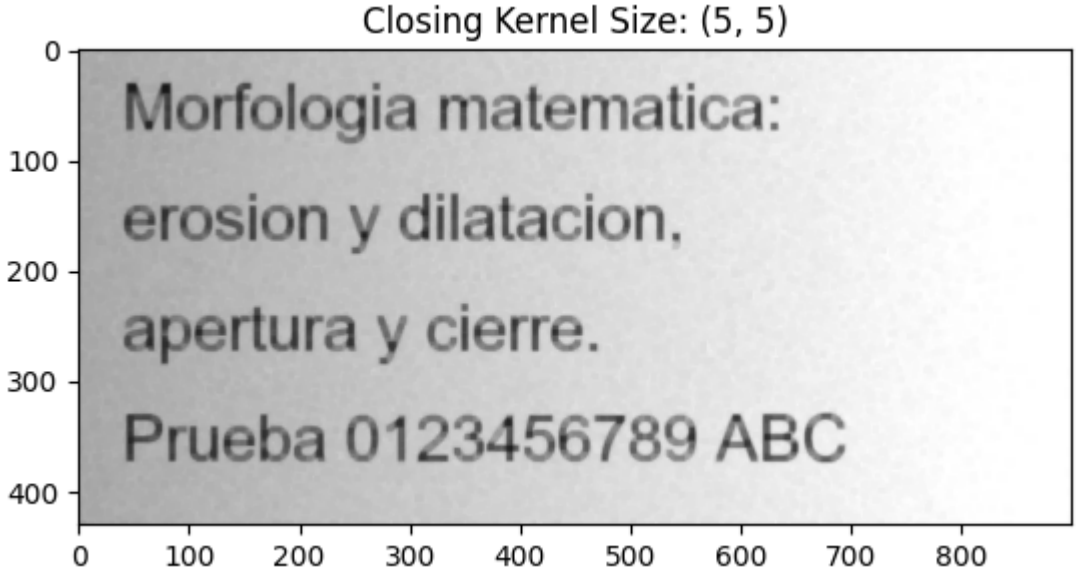


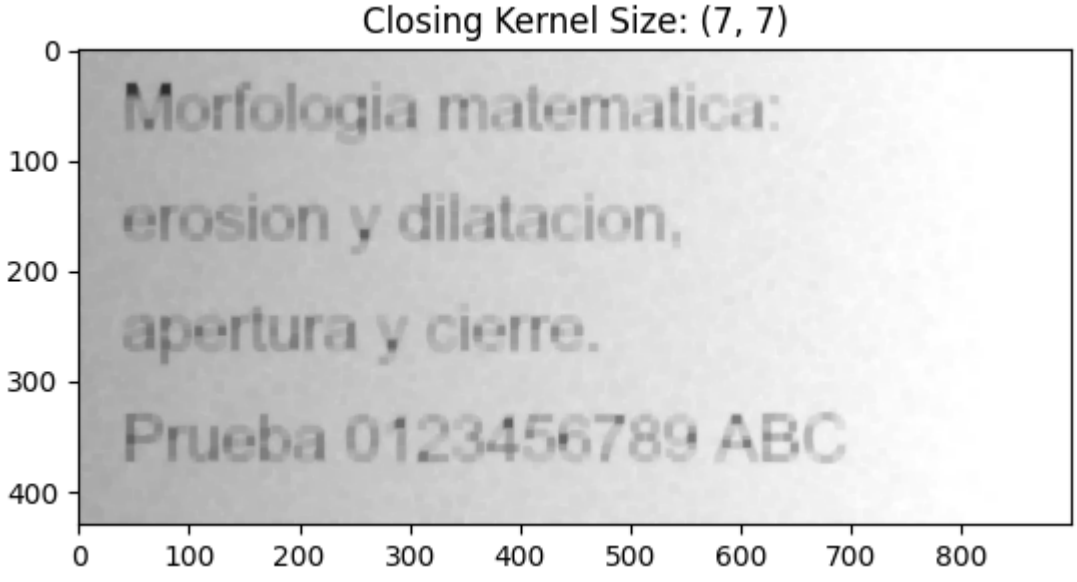
Iterating with different kernels

```
kernelSizes = [(3,3), (5,5), (7,7)]
BGR2GRAY = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

for kernelSize in kernelSizes:
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, kernelSize)
    closing = cv2.morphologyEx(BGR2GRAY, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
    plt_imshow("Closing Kernel Size: ({}, {})".format(kernelSize[0], kernelSize[1]), closing)
```


Closing Kernel Size: (3, 3)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Closing Kernel Size: (5, 5)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800

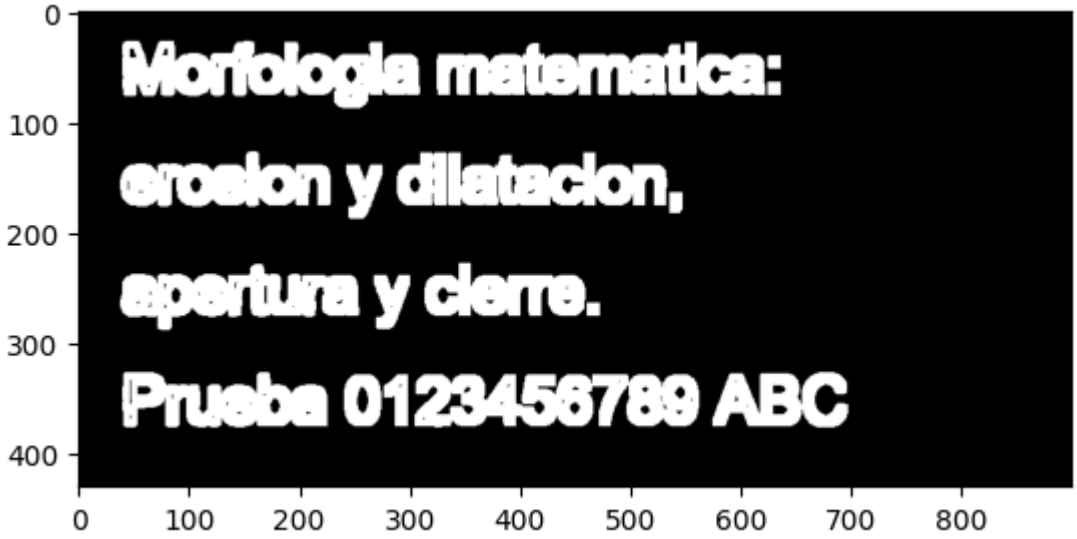

Closing Kernel Size: (7, 7)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
700
800

Morphological Gradient

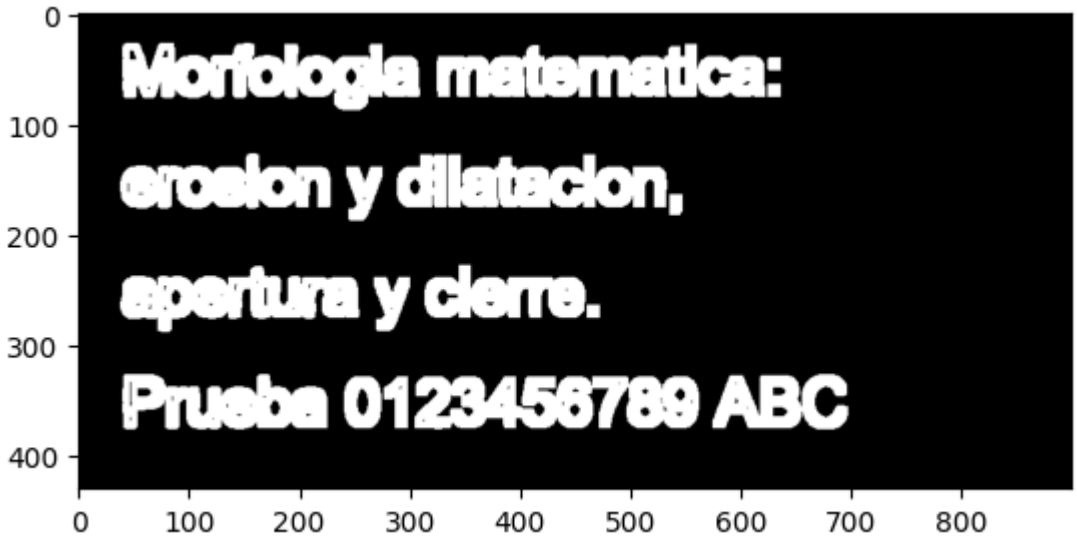
It first applies erosion and dilation individually on image and then computes difference between eroded and dilated image

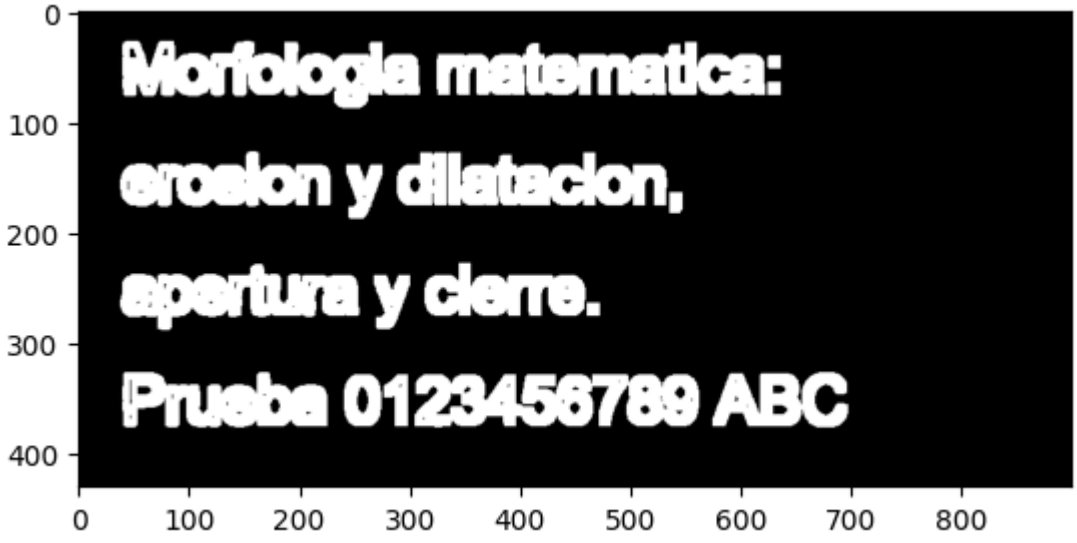
```
# use morph gradient
morph_gradient = cv2.morphologyEx(invert,cv2.MORPH_GRADIENT,kernel)

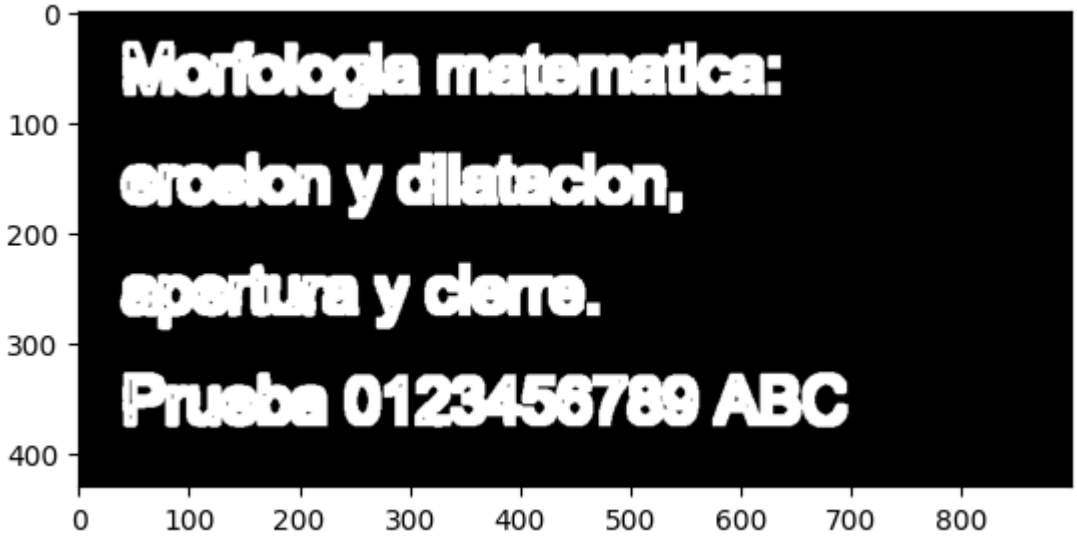
#print output
plt.imshow(morph_gradient, cmap='gray')
plt.show()
```




```
for i in range(0,3):
    # use morph gradient
    morph_gradient = cv2.morphologyEx(invert,cv2.MORPH_GRADIENT,kernel+i)
    #print output
    plt.imshow(morph_gradient, cmap='gray')
    plt.show()
```



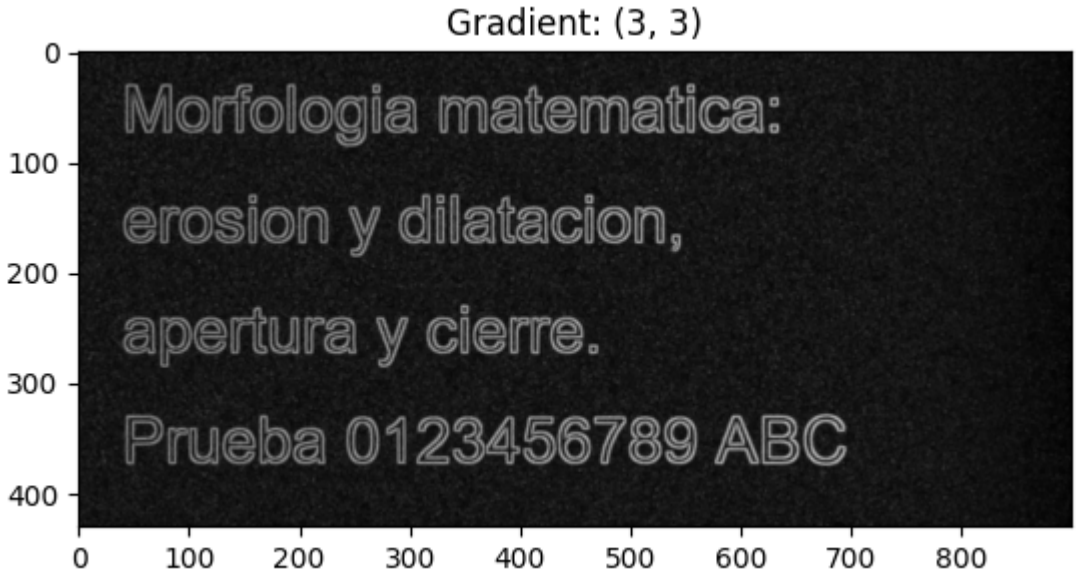


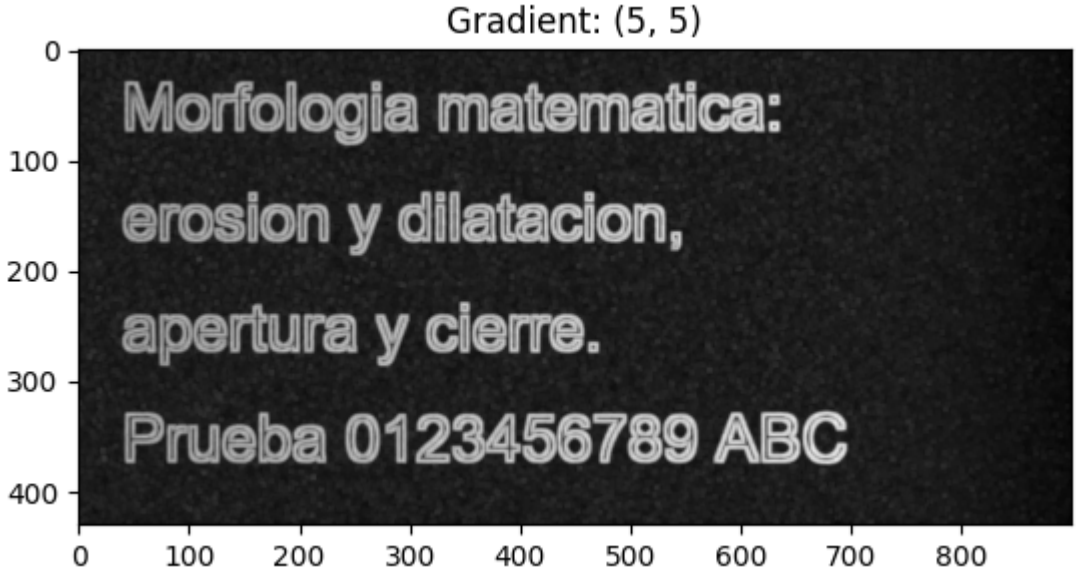


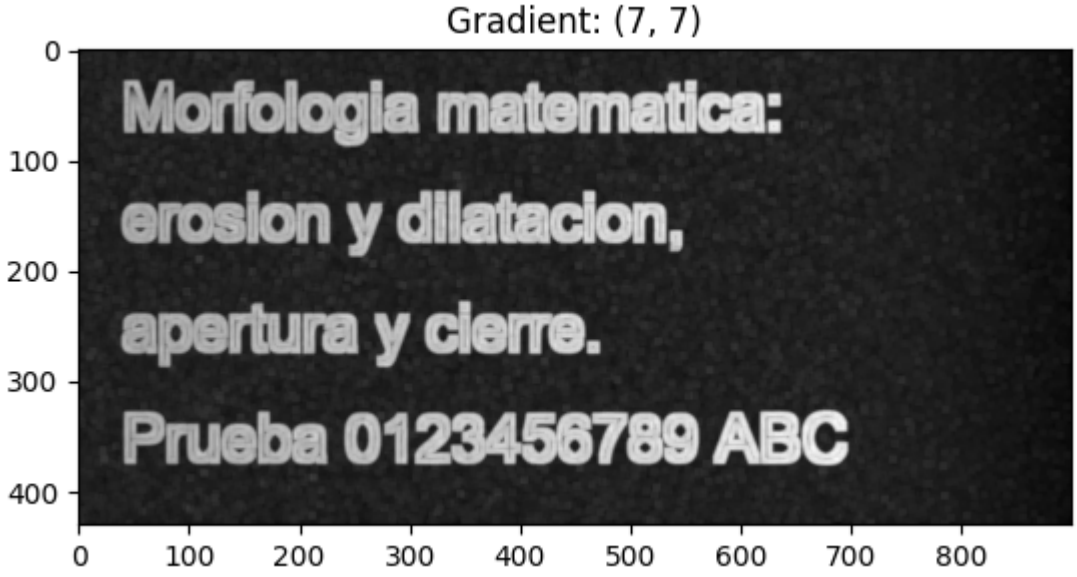
Iterating with different kernels

```
kernelSizes = [(3,3), (5,5), (7,7)]
BGR2GRAY = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

for kernelSize in kernelSizes:
    kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, kernelSize)
    gradient = cv2.morphologyEx(BGR2GRAY, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
    plt_imshow("Gradient: ({}, {})".format(
        kernelSize[0], kernelSize[1]), gradient)
```


Gradient: (3, 3)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC


Gradient: (5, 5)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC


Gradient: (7, 7)
Morfologia matematica:
erosion y dilatacion,
apertura y cierre.
Prueba 0123456789 ABC

Morphological Hats

1. Top or White Hat
2. Black hat

Top or White Hat

It is the difference between original (grayscale/single channel) input image and opening image

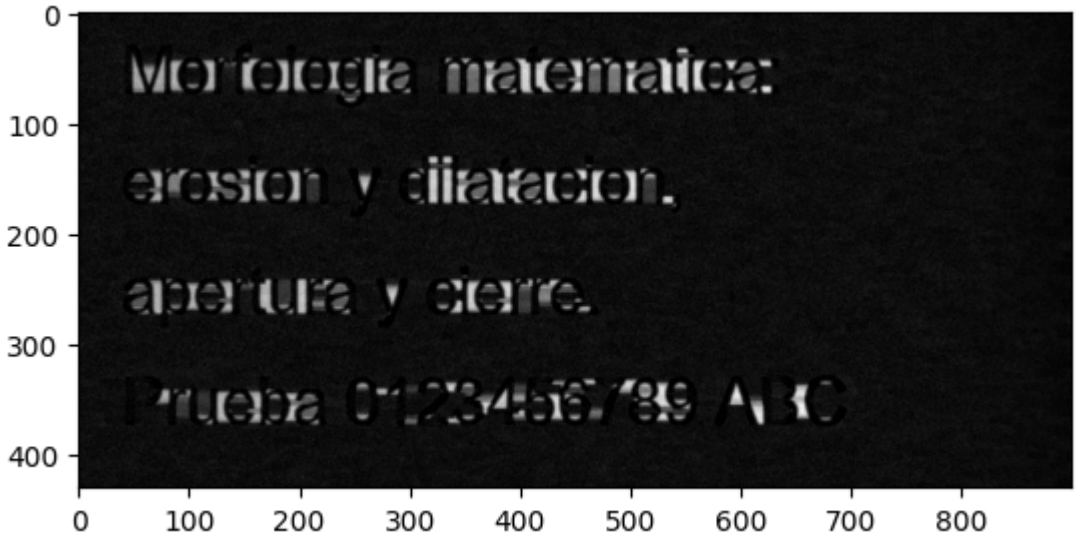
- Finds light(bright) regions of an image on dark background

```
#construct a kernel (13x5)
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT,(13,5))
kernel
```

```
array([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]], dtype=uint8)
```

```
tophat = cv2.morphologyEx(BGR2GRAY, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

plt.imshow(tophat, cmap='gray')
plt.show()
```



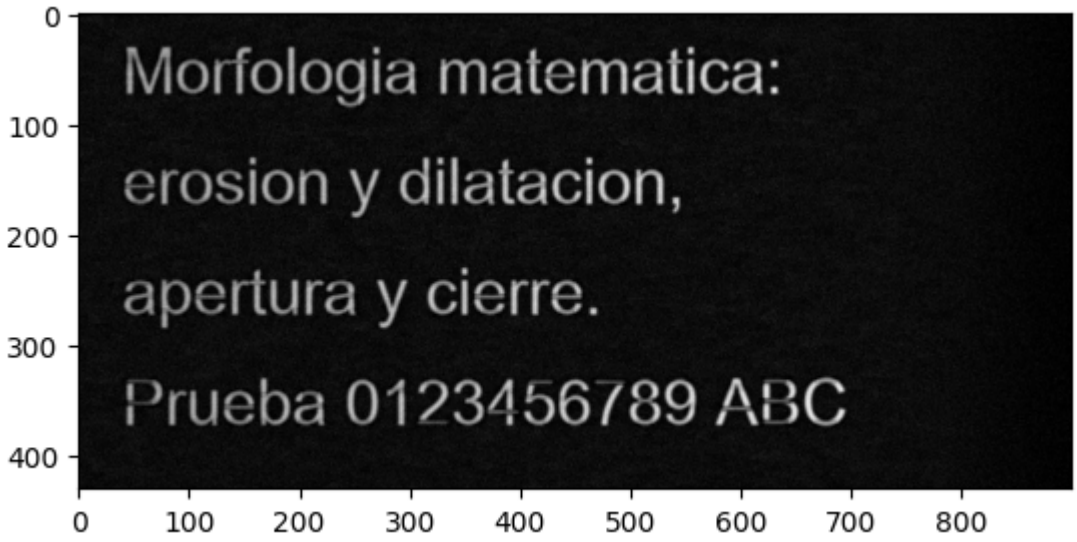
Black Hat

Output is a difference between input image & opened image

- Finds dark regions on a light background

```
blackhat = cv2.morphologyEx(BGR2GRAY,cv2.MORPH_BLACKHAT,kernel)

plt.imshow(blackhat, cmap='gray')
plt.show()
```



Ejercicios de la actividad

Los tres ejercicios aplican la morfología matemática (Serra, 1982; Haralick et al., 1987) a problemas concretos, implementados en Python con OpenCV (Bradski, 2000) sobre Google Colab (TIJ Tech Private Limited, 2020), y se miden con métricas objetivas (conteos y coincidencia con una máscara conocida). La imagen del notebook base (`data/image.jpg`) es una hoja de texto escaneada con iluminación desigual y ruido, generada con texto propio; los núcleos celulares son una fotografía real de microscopía de fluorescencia (CC BY-SA 4.0, ver `LICENCIAS.md`).

1. Ejercicio 1: erosión para separar y contar objetos que se tocan
2. Ejercicio 2: dilatación para reparar trazos rotos
3. Ejercicio 3: apertura y cierre para limpiar un documento
4. Conclusión

Ejercicio 1. Aplicación de la erosión: separar núcleos celulares que se tocan y contarlos

Investigación. La erosión de un objeto binario A con un elemento estructurante B es $A \ominus B = \{z \mid B_z \subseteq A\}$: solo sobreviven los píxeles donde B cabe completo dentro del objeto. Elimina detalles menores que B y desconecta objetos unidos por puentes delgados (Gonzalez & Woods, 2018, cap. 9; Chhikara, 2022). En biología y microscopía se emplea para separar células o núcleos que se tocan antes de contarlos o medirlos; si los objetos se cuentan tal cual, los que se tocan forman un solo componente conexo y el conteo se subestima.

Demo. Se cuentan los núcleos de una imagen de fluorescencia (DAPI, canal verde): umbral de Otsu (Otsu, 1979) → componentes conexos, y luego después de k iteraciones de erosión con un elemento de 3×3 en forma de elipse. Como referencia independiente se usa el conteo por máximos locales de la transformada de distancia, una técnica estándar de separación (implementada con scikit-image; van der Walt et al., 2014).

```python
import cv2, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
from skimage.feature import peak_local_max

def contar(mascara):
    n, etiquetas = cv2.connectedComponents((mascara > 0).astype(np.uint8), connectivity=8)
    return n - 1, etiquetas

im = cv2.imread("data/nucleos.png")
verde = im[..., 1]
_, nucleos = cv2.threshold(cv2.GaussianBlur(verde, (3, 3), 0), 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
nucleos = cv2.morphologyEx(nucleos, cv2.MORPH_OPEN, np.ones((3, 3), np.uint8))   # quita puntos aislados de ruido

el = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3, 3))
iteraciones = list(range(0, 7))
conteos, areas = [], []
for k in iteraciones:
    e = cv2.erode(nucleos, el, iterations=k) if k else nucleos
    conteos.append(contar(e)[0]); areas.append(int((e > 0).sum()))

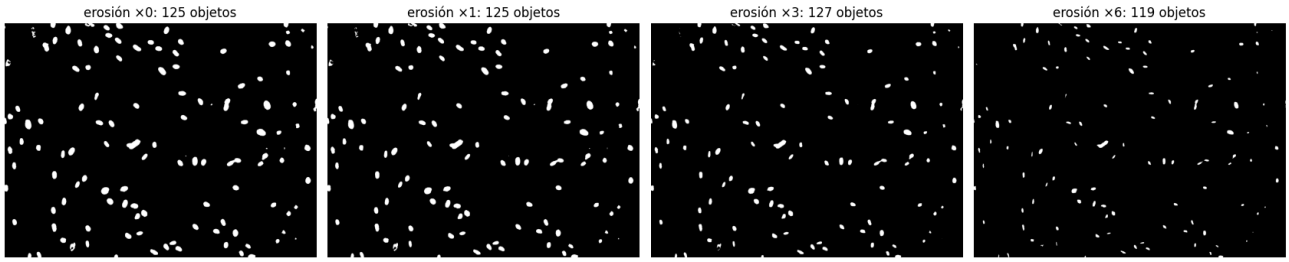
# Referencia independiente: máximos de la transformada de distancia
dist = cv2.distanceTransform((nucleos > 0).astype(np.uint8), cv2.DIST_L2, 5)
picos = peak_local_max(dist, min_distance=6, threshold_abs=3, labels=(nucleos > 0).astype(int))
ref = len(picos)

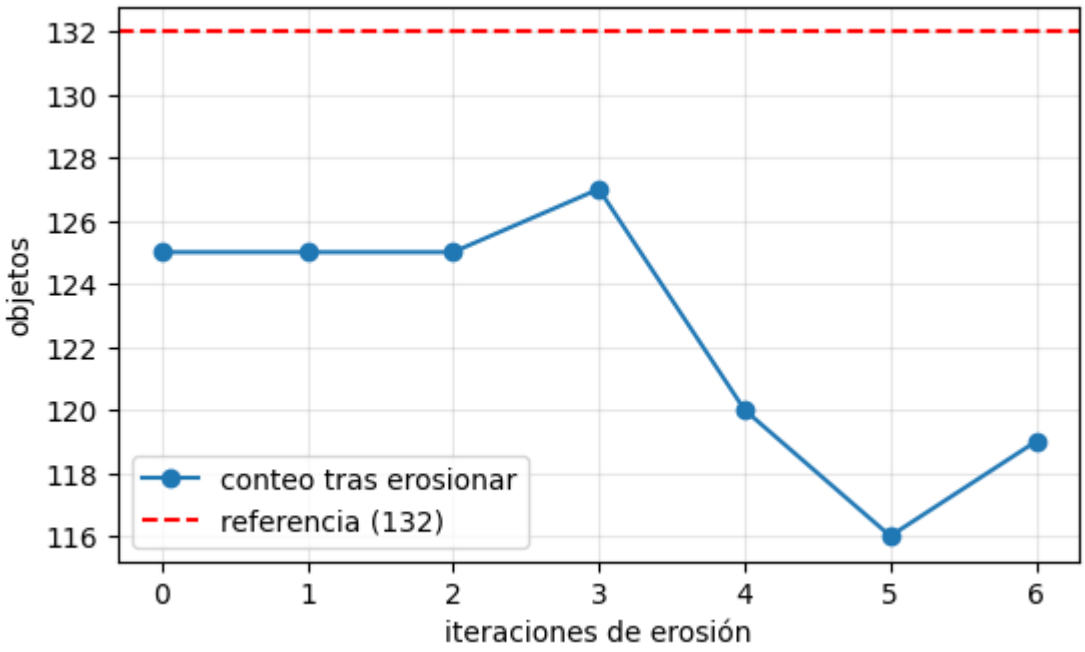
print(f"{'iteraciones':>12s} {'objetos contados':>17s} {'área (píxeles)':>15s}")
for k, c, a in zip(iteraciones, conteos, areas): print(f"{k:12d} {c:17d} {a:15d}")
print(f"\nReferencia (máximos de la transformada de distancia): {ref} núcleos")

fig, ejes = plt.subplots(1, 4, figsize=(17, 4.6))
for a, k in zip(ejes, (0, 1, 3, 6)):
    e = cv2.erode(nucleos, el, iterations=k) if k else nucleos
    a.imshow(e, cmap="gray"); a.set_title(f"erosión ×{k}: {contar(e)[0]} objetos"); a.axis("off")
plt.tight_layout(); plt.show()
plt.figure(figsize=(6.2, 3.6)); plt.plot(iteraciones, conteos, "o-", label="conteo tras erosionar"); plt.axhline(re
f, color="r", ls="--", label=f"referencia ({ref})")
plt.xlabel("iteraciones de erosión"); plt.ylabel("objetos"); plt.legend(); plt.grid(alpha=.3); plt.show()
```

iteraciones	objetos contados	área (píxeles)
0	125	60506
1	125	51757
2	125	43574
3	127	36040
4	120	29190
5	116	22988
6	119	17438

Referencia (máximos de la transformada de distancia): 132 núcleos





Resultados y discusión.

- Sin erosionar se cuentan 125 núcleos; con 3 iteraciones el conteo sube a 127 y después baja (120, 116 y 119). La referencia por transformada de distancia da 132.
- La erosión separó pocos núcleos: en esta imagen son escasos los que se tocan (unos 7 de 132 según la referencia). A cambio, el área de primer plano cae de 60 506 a 36 040 píxeles (−40 %) con 3 iteraciones y a 17 438 (−71 %) con 6, y los núcleos pequeños desaparecen por completo, de ahí que el conteo descienda después de la tercera iteración.
- Es el compromiso característico de la erosión: cuanto más se erosiona, mejor se separan los objetos unidos, pero se pierden los más pequeños. Un elemento estructurante fijo trata igual a todos los objetos; la transformada de distancia (base del método *watershed*) adapta la separación al tamaño de cada uno y dio el conteo más alto. La erosión es adecuada cuando los objetos tienen tamaño parecido y están unidos por puentes delgados; no cuando hay mucha variación de tamaño.

Ejercicio 2. Aplicación de la dilatación: reparar trazos rotos (preprocesamiento para OCR)

Investigación. La dilatación $A \oplus B$ engrosa los objetos y cierra huecos y grietas más estrechos que el elemento estructurante (Gonzalez & Woods, 2018, cap. 9). Una aplicación clásica es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) sobre documentos impresos o escaneados de baja calidad: los trazos rotos por el ruido o por la impresión se reconectan para que cada carácter sea un solo objeto (Rosebrock, 2021). El riesgo es el opuesto a la erosión: si se dilata demasiado, caracteres vecinos se fusionan.

Demo. Sobre un texto limpio se abren huecos aleatorios de 2–3 píxeles en los trazos (con semilla fija) y se dilata con 0 a 4 iteraciones. Se cuentan los componentes conexos (cada carácter debería ser uno, salvo *i* y *j*, que tienen dos) y se mide la coincidencia (IoU) con el texto original.

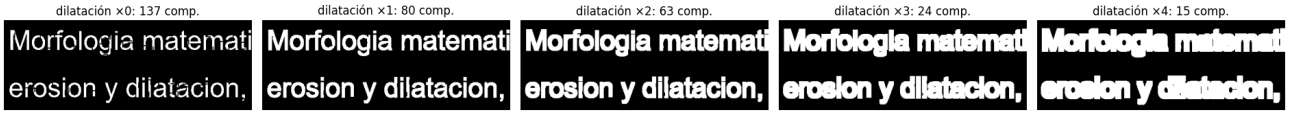
```
limpio = (cv2.imread("data/documento_limpio.png", 0) < 128).astype(np.uint8) * 255          # texto en blanco sobre
negro
rng = np.random.default_rng(5)

def romper(mask, n=120):
    # cortes que atraviesan el trazo: líneas de 2 px de ancho y 11 px de largo, horizontales o verticales
    out = mask.copy(); ys, xs = np.nonzero(mask)
    for i in rng.choice(len(ys), n, replace=False):
        y, x = ys[i], xs[i]
        if rng.random() < .5: out[y - 5:y + 6, x:x + 2] = 0
        else: out[y:y + 2, x - 5:x + 6] = 0
    return out

roto = romper(limpio)
def iou(a, b): return float(((a > 0) & (b > 0)).sum() / max(((a > 0) | (b > 0)).sum(), 1))

k3 = np.ones((3, 3), np.uint8)
print(f"Componentes en el texto limpio: {contar(limpio)[0]}    en el texto roto: {contar(roto)[0]}")
print(f"{'dilataciones':>13s} {'componentes':>12s} {'IoU con el original':>20s}")
fig, ejes = plt.subplots(1, 5, figsize=(19, 3.4))
for k, a in zip(range(5), ejes):
    d = cv2.dilate(roto, k3, iterations=k) if k else roto
    print(f"{k:13d} {contar(d)[0]:12d} {iou(d, limpio):20.3f}")
    a.imshow(d[10:200, 30:560], cmap="gray"); a.set_title(f"dilatación ×{k}: {contar(d)[0]} comp."); a.axis("off")
plt.tight_layout(); plt.show()
# Dilatar y luego erosionar (cierre) repara sin engrosar
for k in (1, 2, 3):
    c = cv2.morphologyEx(roto, cv2.MORPH_CLOSE, k3, iterations=k)
    print(f"cierre ×{k}: componentes {contar(c)[0]:4d}, IoU {iou(c, limpio):.3f}")
```

```
Componentes en el texto limpio: 80    en el texto roto: 137
 dilataciones  componentes  IoU con el original
            0          137                 0.943
            1           80                 0.665
            2           63                 0.498
            3           24                 0.401
            4           15                 0.344
```




```
cierre ×1: componentes   80, IoU 0.971
cierre ×2: componentes   69, IoU 0.941
cierre ×3: componentes   29, IoU 0.850
```

Resultados y discusión.

- El texto limpio tiene 80 componentes conexos; los 120 cortes elevan el conteo a 137. Una dilatación 3×3 (1 iteración) devuelve exactamente 80 componentes, pero el IoU con el original baja de 0.943 a 0.665 porque cada trazo engrosa un píxel por lado.
- Con más iteraciones empiezan a fusionarse letras vecinas: 63 componentes con 2 iteraciones (menos que los 80 reales), 24 con 3 y 15 con 4, y el IoU cae a 0.344. Con 2 iteraciones, que cierran huecos de

hasta 4 px, ya se unen letras, lo que indica que el espacio entre ellas es de pocos píxeles.
- El cierre (dilatar y luego erosionar) repara igual de bien con 1 iteración (80 componentes) y mejora el IoU a 0.971, porque la erosión devuelve el grosor original al trazo. Con 2 y 3 iteraciones también empieza a fusionar letras (69 y 29 componentes).
- Regla práctica: el elemento estructurante debe ser mayor que el hueco que se quiere reparar (cortes de 2 px) y menor que el espacio entre objetos que se quieren mantener separados.

Ejercicio 3. Aplicación de apertura y cierre: limpiar un documento binarizado

Investigación. La apertura $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$ (erosión seguida de dilatación) elimina objetos y salientes más pequeños que B sin encoger el resto; el cierre $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$ (dilatación seguida de erosión) rellena huecos y cierra fisuras más pequeñas que B sin engrosar. El par apertura-cierre es el paso de limpieza estándar tras una binarización: se aplica en OCR, en visión industrial (piezas con ruido) y en imagen médica (máscaras de segmentación con agujeros y motas) (Gonzalez & Woods, 2018; OpenCV, s. f.; Singh, 2020).

Demo. A la máscara de texto limpia se le agregan dos tipos de ruido reales de una binarización: motas aisladas en el fondo (ruido «sal») y agujeros dentro de los trazos (ruido «pimienta»). Se prueban apertura, cierre y sus combinaciones con elementos estructurantes de distinto tamaño, y se mide la coincidencia (IoU y F1) con la máscara limpia.

```
rng = np.random.default_rng(11)
def ensuciar(mask, motas=700, agujeros=700):
    out = mask.copy(); H, W = out.shape
    for _ in range(motas):                      # motas de 1-2 px en el fondo
        y, x = rng.integers(0, H - 3), rng.integers(0, W - 3); s = rng.integers(1, 3)
        if not mask[max(y - 3, 0):y + 4, max(x - 3, 0):x + 4].any(): out[y:y + s, x:x + s] = 255
    ys, xs = np.nonzero(mask)
    for i in rng.choice(len(ys), agujeros, replace=False):   # agujeros de 1-2 px dentro del texto
        s = rng.integers(1, 3); out[ys[i]:ys[i] + s, xs[i]:xs[i] + s] = 0
    return out

sucio = ensuciar(limpio)
def f1(a, b):
    tp = ((a > 0) & (b > 0)).sum(); fp = ((a > 0) & (b == 0)).sum(); fn = ((a == 0) & (b > 0)).sum()
    return float(2 * tp / max(2 * tp + fp + fn, 1))

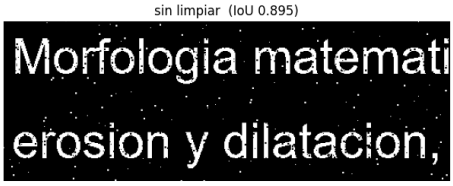
def el(n): return cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (n, n))
casos = {"sin limpiar": sucio}
for n in (3, 5):
    casos[f"apertura {n}×{n}"] = cv2.morphologyEx(sucio, cv2.MORPH_OPEN, el(n))
    casos[f"cierre {n}×{n}"] = cv2.morphologyEx(sucio, cv2.MORPH_CLOSE, el(n))
    casos[f"apertura→cierre {n}×{n}"] = cv2.morphologyEx(cv2.morphologyEx(sucio, cv2.MORPH_OPEN, el(n)), cv2.MORPH_
CLOSE, el(n))
    casos[f"cierre→apertura {n}×{n}"] = cv2.morphologyEx(cv2.morphologyEx(sucio, cv2.MORPH_CLOSE, el(n)), cv2.MORPH
_OPEN, el(n))

print(f"{'método':24s} {'IoU':>6s} {'F1':>6s} {'comp.':>6s}")
for n, m in casos.items(): print(f"{n:24s} {iou(m, limpio):6.3f} {f1(m, limpio):6.3f} {contar(m)[0]:6d}")

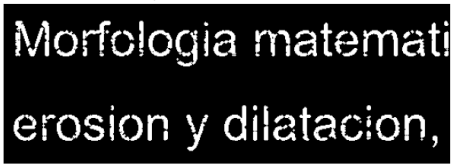
sel = ["sin limpiar", "apertura 3×3", "cierre 3×3", "apertura→cierre 3×3", "cierre→apertura 3×3", "apertura 5×5"]
fig, ejes = plt.subplots(len(sel), 1, figsize=(11, 2.5 * len(sel)))
for a, n in zip(ejes, sel):
    a.imshow(casos[n][10:200, 30:560], cmap="gray"); a.set_title(f"{n}  (IoU {iou(casos[n], limpio):.3f})"); a.axis
("off")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

método	IoU	F1	comp.
sin limpiar	0.895	0.945	649
apertura 3×3	0.876	0.934	131
cierre 3×3	0.926	0.961	642
apertura→cierre 3×3	0.886	0.940	99
cierre→apertura 3×3	0.959	0.979	83
apertura 5×5	0.623	0.768	283
cierre 5×5	0.917	0.957	626
apertura→cierre 5×5	0.647	0.786	167
cierre→apertura 5×5	0.878	0.935	120

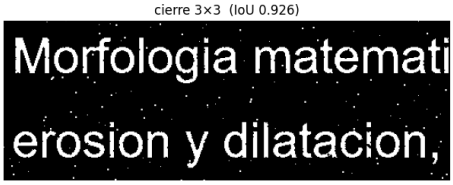
sin limpiar (IoU 0.895)



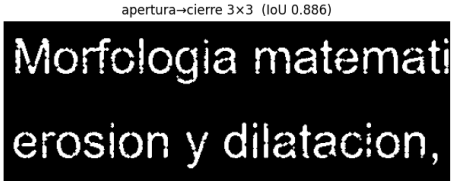
apertura 3×3 (IoU 0.876)



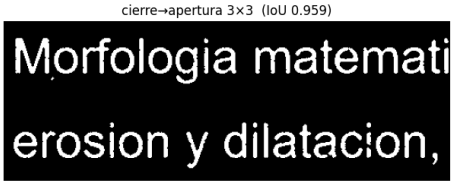
cierre 3×3 (IoU 0.926)



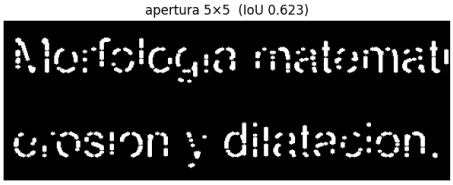
apertura→cierre 3×3 (IoU 0.886)



cierre→apertura 3×3 (IoU 0.959)



apertura 5×5 (IoU 0.623)



Resultados y discusión.

- El ruido deja 649 componentes (frente a 80 en el texto limpio) y un IoU de 0.895.
- La apertura 3×3 elimina las motas (131 componentes), pero al erosionar primero ensancha los agujeros y adelgaza los trazos: el IoU baja a 0.876, peor que sin limpiar. El cierre 3×3 rellena los agujeros (IoU 0.926) pero no toca las motas (642 componentes).
- **El orden importa.** Cierre → apertura 3×3 da el mejor resultado (IoU 0.959, F1 0.979, 83 componentes, casi los 80 reales): primero se rellenan los agujeros, así la apertura ya no los ensancha, y después se eliminan las motas. Con el orden inverso (apertura → cierre) el IoU es de solo 0.886.
- El elemento debe ser más pequeño que el detalle que se quiere conservar. Con 5×5, comparable al grosor del trazo, la apertura destruye el texto (IoU 0.623) y la mejor combinación de 5×5 (0.878) queda por debajo de la de 3×3.
- Los elementos de tamaño par (2×2) no tienen centro y desplazan la imagen un píxel, por lo que se evitaron en la comparación.

Conclusión

- La erosión y la dilatación son las operaciones básicas; la apertura y el cierre se construyen combinándolas. Erosionar elimina detalles y separa objetos, dilatar engrosa y une; ninguna de las dos conserva el tamaño de los objetos, y cada una resuelve un problema a costa de crear el contrario.
- Los resultados medidos lo confirman: la erosión separó pocos núcleos y con 6 iteraciones borró el 71 % del área; la dilatación reparó los trazos rotos (80 componentes) pero bajó el IoU de 0.943 a 0.665; el cierre logró la misma reparación mejorando el IoU a 0.971.
- Apertura y cierre son operaciones de «limpieza con memoria de tamaño»: eliminan (apertura) o rellenan (cierre) lo que es menor que el elemento estructurante sin alterar el resto. Por eso el tamaño del elemento debe elegirse entre el detalle que se quiere quitar y el detalle que se quiere conservar (aquí, entre 2 px de ruido y 5 px de grosor del trazo).
- El orden de las operaciones cambió el resultado de forma apreciable: cierre → apertura obtuvo IoU 0.959 frente a 0.886 de apertura → cierre con el mismo elemento.
- La morfología es un paso de preprocesamiento barato y explicable que se combina con la binarización (Otsu) y con el análisis de componentes conexos; los conteos y el IoU permiten elegir los parámetros con criterio en lugar de hacerlo a ojo.
- Limitaciones: el texto y el ruido son sintéticos (con semilla fija), lo que permite conocer la verdad pero no reproduce toda la variedad de un documento real; el ejercicio de la erosión usa una sola imagen con pocos núcleos en contacto.

Referencias

- Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25*(11), 120–123.
- Chhikara, P. (2022, 30 de marzo). *Understanding morphological image processing and its operations*. Towards Data Science. https://towardsdatascience.com/understanding-morphological-image-processing-and-its-operations-7bcf1ed11756
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4.ª ed.). Pearson. (Cap. 9.)
- Haralick, R. M., Sternberg, S. R., & Zhuang, X. (1987). Image analysis using mathematical morphology. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-9*(4), 532–550. https://doi.org/10.1109/TPAMI.1987.4767941
- OpenCV. (s. f.). *Morphological transformations* [Tutorial]. https://docs.opencv.org/4.x/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html
- Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9*(1), 62–66. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076
- Rosebrock, A. (2021, 28 de abril). *OpenCV morphological operations*. PyImageSearch. https://pyimagesearch.com/2021/04/28/opencv-morphological-operations
- Serra, J. (1982). *Image analysis and mathematical morphology*. Academic Press.
- Singh, R. (2020, 11 de agosto). *Morphological transformations of images using OpenCV: Image processing part-2*. Analytics Vidhya. Medium. https://medium.com/analytics-vidhya/morphological-transformations-of-images-using-opencv-image-processing-part-2-f64b14af2a38
- TIJ Tech Private Limited. (2020, 15 de diciembre). *Introduction to image processing using OpenCV in Google Colab*. Medium. https://karmatnspyphuntsho-tijtech.medium.com/introduction-to-image-processing-using-opencv-in-google-colab-a449306cb395
- van der Walt, S., Schönberger, J. L., Nunez-Iglesias, J., Boulogne, F., Warner, J. D., Yager, N., Gouillart, E., & Yu, T. (2014). scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ, 2*, e453. https://doi.org/10.7717/peerj.453

- Imágenes: documento generado con texto propio; microscopía de fluorescencia de Arnatbio (CC BY-SA 4.0), ver `LICENCIAS.md` .

Declaración y uso de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude Opus, de Anthropic, como herramienta de apoyo en el desarrollo y la revisión del código, así como en la redacción del documento final. Su uso fue complementario y no sustituyó el criterio académico de los autores. El análisis, la interpretación de los resultados y la formulación de las conclusiones corresponden a los autores, quienes asumen la responsabilidad íntegra sobre la revisión, la exactitud y la integridad académica del contenido final.